시스템프로그래밍

Assignment 1-1

과제 보고서

학과: 컴퓨터정보공학부

담당교수: 최상호 교수님

수강코드: B (이론2 금12)

학번: 2024402055

성명: 박현지

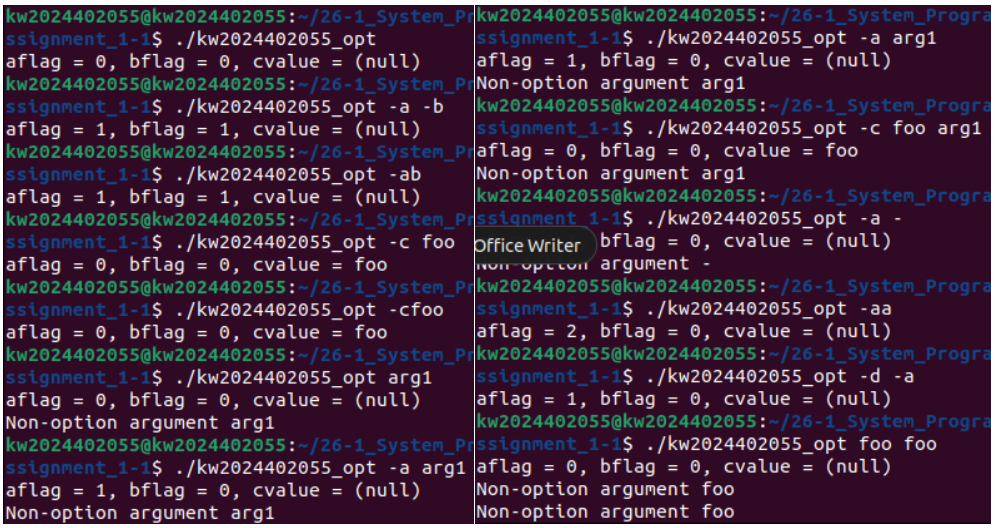
1. Introduction

본 과제에서는 **getopt()** 함수를 이용하여 명령행 인자를 처리하는 프로그램을 구현하였다. 프로그램은 **-a**, **-b**, **-c** 옵션을 입력 받아 각각의 옵션에 따라 값을 저장하고 출력하도록 구성하였다. **-c** 옵션의 경우 추가적인 인자가 필요하기 때문에 **optarg**를 이용하여 해당 값을 받아 처리하였다. 또한 옵션이 아닌 일반 인자들은 **optind**를 이용하여 따로 출력할 수 있도록 하였다. 이를 통해 리눅스 환경에서의 기본적인 옵션 처리 방식과 시스템 프로그래밍의 기초 개념을 이해할 수 있었다.

2. 결과 화면

프로그램을 컴파일한 후 다양한 옵션을 입력하여 실행 결과를 확인하였다.

A. 이미지



-a, **-b** 옵션은 각각 정상적으로 카운트가 증가하는 것을 확인할 수 있었으며, **-c** 옵션은 입력된 문자열을 정상적으로 출력하였다. 또한 옵션이 아닌 인자에 대해서는 "Non-option argument" 형태로 출력되는 것을 확인하였다. 이를 통해 프로그램이 요구사항에 맞게 정상적으로 동작함을 확인하였따.

3. 고찰

이번 과제를 통해 **getopt()** 함수를 이용한 명령행 옵션 처리 방법을 직접 구현해 볼 수 있었다. 처음에는 **optarg, optind**와 같은 변수들의 역할이 익숙치 않아 이해하는 데 어려움이 있었지만, 다양한 입력을 직접 테스트해보면서 각 변수의 동작 방식을 파악할 수 있었다. 특히 -aa와 같이 같은 옵션이 여러 번 입력될 경우 카운트

가 증가하는 부분과, 옵션과 일반 인자가 섞여 있을 때 처리되는 순서를 확인하는 과정이 중요하다고 생각했다. 전반적으로 시스템 프로그래밍에서 입력을 처리하는 기본적인 구조를 이해하는 데 도움이 되었으며, 이후 더 복잡한 프로그램을 작성하는 데 기반이 될 것이라고 생각한다.